

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 2

TEOREMAS DEL SENO Y DEL COSENO

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes en la incorporación de GeoGebra en trigonometría, particularmente orientaremos el uso de herramientas gráficas de GeoGebra para dar solución a un problema típico de trigonometría, evitando así los cálculos en dicho proceso.

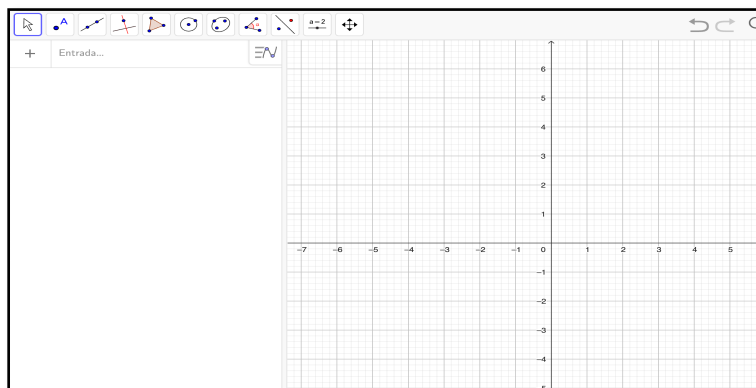
Enunciado del problema

Suponga que un barco zarpa del puerto, recorre 16 kilómetros en dirección norte. Luego toma un rumbo $N20^{\circ}O$ y recorre otros 12 kilómetros. ¿A qué distancia del puerto está el barco?

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Classic Online

Ingresa a la siguiente dirección:

<https://www.geogebra.org/classic>

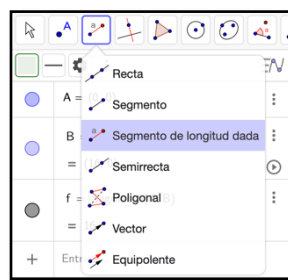


ACTIVIDAD 2: Trazar un segmento de longitud dada

Para trazar un segmento de longitud 16 unidades, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$(0, 0)$ ↵
Segmento $(A, 16)$ ↵

El punto $(0,0)$ se tomó de manera arbitraria. Si lo desea puede trazar el segmento utilizando la barra de herramientas:



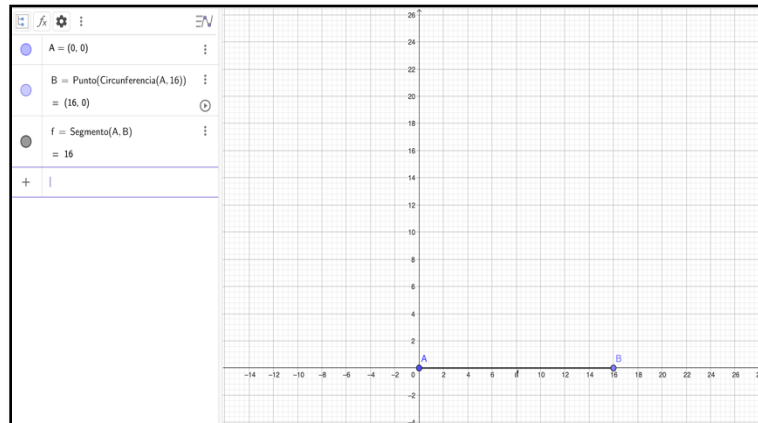
Luego, al hacer click en el punto se abrirá la siguiente caja de diálogo:

Segmento de longitud dada

Longitud

CANCELAR OK

Ingresa la longitud del segmento que, en este caso, es 16.

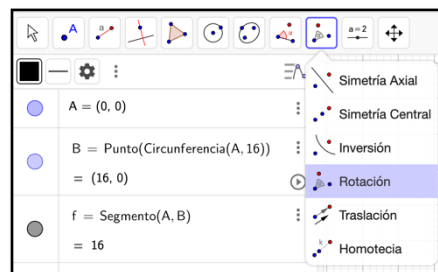


ACTIVIDAD 3: Rotar un segmento en un ángulo que tenga una determinada medida y sentido

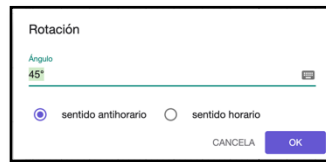
De acuerdo a lo que plantea la situación, el barco zarpa en dirección norte, por eso se debe rotar el segmento. Para rotar el segmento anterior en un ángulo que mida 90° en sentido antihorario desde el punto A, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$\text{Rota}(f, 90^\circ, A)$ ↵

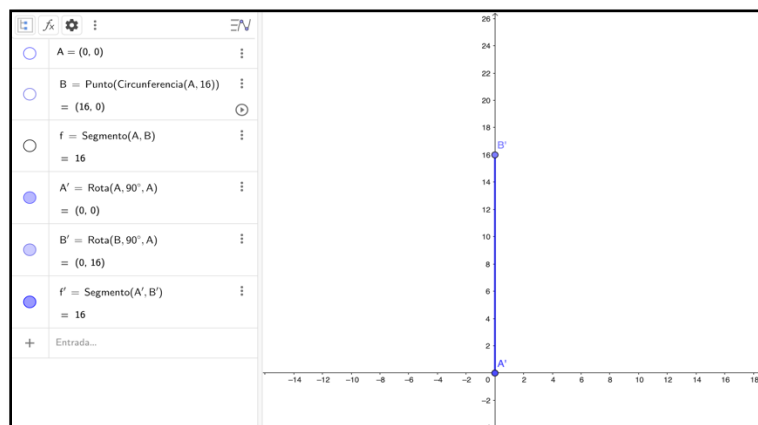
Si lo desea puede trazar el segmento utilizando la barra de herramientas:



Luego, al hacer click en el segmento y en el punto (en ese orden) se abrirá la siguiente caja de diálogo:



Ingresa la medida del ángulo que, en este caso, es 90° . Mantenga el sentido antihorario que aparece por defecto.



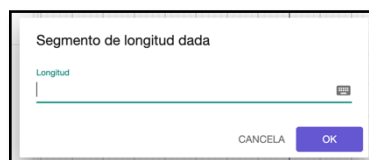
Para mayor claridad se ha optado por ocultar la cuadrícula y cambiar el color del segmento.

ACTIVIDAD 4: Trazar un segmento de longitud dada

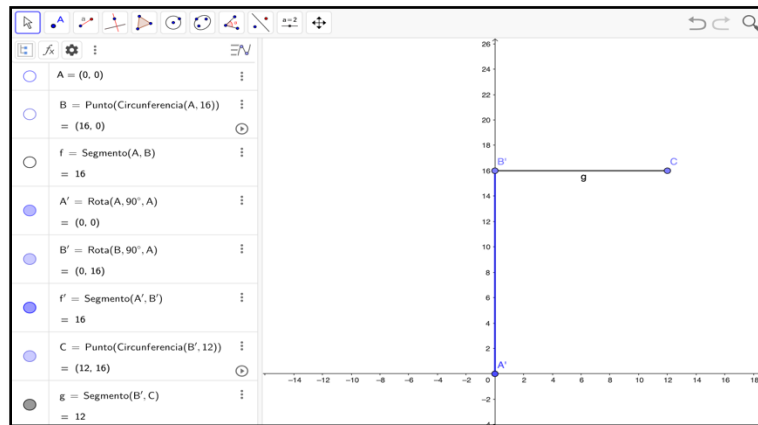
De acuerdo a lo que plantea la situación, el barco toma un rumbo $N20^\circ O$ y recorre otros 12 kilómetros. Primero trace el segmento de longitud 12. Para esto, haga lo siguiente desde la barra de herramientas:



Luego, al hacer click en el punto B' se abrirá la siguiente caja de diálogo:

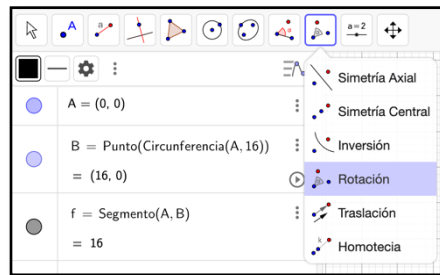


Ingresa la longitud del segmento que, en este caso, es 12.

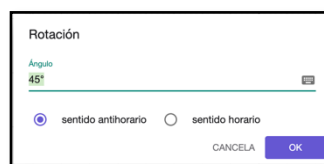


ACTIVIDAD 5: Rotar un segmento en un ángulo que tenga una determinada medida y sentido

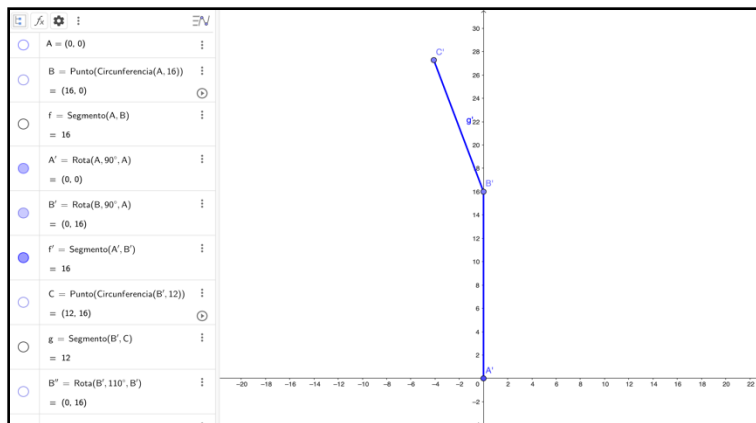
Y ahora debe rotarse el segmento en sentido antihorario desde el punto B' en 110° (debe rotarse 90° para que quede en posición vertical y otros 20° por el rumbo que toma el barco al llegar a este punto). Para esto, haga lo siguiente desde la barra de herramientas:



Luego, al hacer click en el segmento y en el punto (en ese orden) se abrirá la siguiente caja de diálogo:



Ingresa la medida del ángulo que, en este caso, es 110° . Mantenga el sentido antihorario que aparece por defecto.



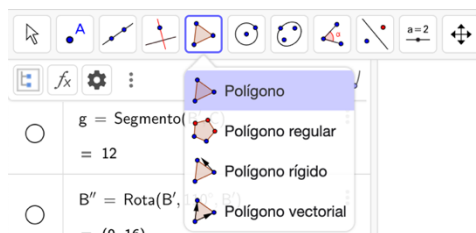
Para mayor claridad se ha optado por cambiar el color del segmento.

ACTIVIDAD 6: Formar el triángulo dados sus tres vértices y determinar la longitud de cada lado

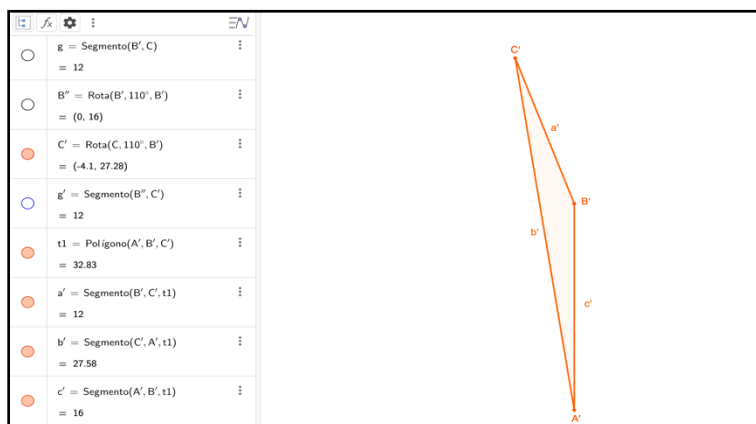
Para obtener el triángulo, bastaría unir los puntos con un segmento pero se hará algo mejor: formar el triángulo a través del comando polígono. Para trazar el polígono teniendo en cuenta tres vértices, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Polígono(A', B', C') ↵

Si lo desea puede trazar el polígono utilizando la barra de herramientas:



Luego haga click en cada uno de los vértices y termine donde empezó.



Para mayor claridad se ha optado por ocultar los ejes y los dos segmentos anteriores, y cambiar el color del polígono. Note que de manera inmediata se han obtenido las longitudes de los lados del triángulo, señalados en la parte inferior de cada segmento, en la vista algebraica.

	$t1 = \text{Polígono}(A', B', C')$ $= 32.83$	$\vdots$
	$a' = \text{Segmento}(B', C', t1)$ $= 12$	$\vdots$
	$b' = \text{Segmento}(C', A', t1)$ $= 27.58$	$\vdots$
	$c' = \text{Segmento}(A', B', t1)$ $= 16$	$\vdots$

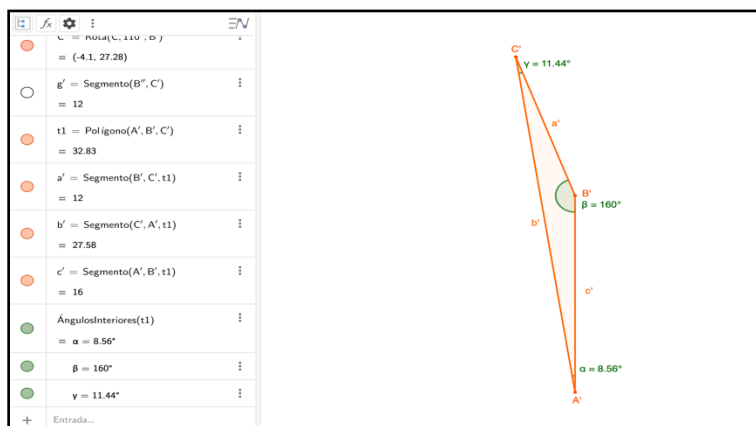
En este caso, miden 12, 16 y aproximadamente 27,58 kilómetros. En consecuencia, el barco se encuentra a una distancia aproximada del puerto de 27,58 kilómetros y, de esta forma, hemos logrado responder la pregunta del problema sólo utilizando la construcción gráfica en GeoGebra.

¿Qué le ha parecido? Interesante, ¿verdad? En la actividad 9 le dejamos un nuevo desafío.

ACTIVIDAD 7: Determinar los ángulos interiores del triángulo

Aunque no forma parte de la situación, se indicará la forma de determinar las medidas de los ángulos interiores de un triángulo de una manera bastante cómoda. Para esto, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

ÁngulosInteriores(t1) ↵



Note que se han obtenido todas las medidas de los ángulos interiores del triángulo, señalados en cada uno de los vértices en la vista gráfica. También puede visualizarlos en la vista algebraica.

	ÁngulosInteriores(t1) = $\alpha = 8.56^\circ$	$\vdots$
	$\beta = 160^\circ$	$\vdots$
	$\gamma = 11.44^\circ$	$\vdots$

En este caso, los ángulos miden 160° y aproximadamente $8,56^\circ$ y $11,44^\circ$.

Muy fácil con GeoGebra, ¿cierto?

ACTIVIDAD 8: Determinar la distancia con el teorema del coseno

Lo invitamos a determinar la distancia aproximada del barco al puerto utilizando el teorema del coseno. Compárela con la encontrada utilizando GeoGebra y comente los resultados.

ACTIVIDAD 9: Desafío tecnológico

Lo invitamos a replicar, en GeoGebra, los applets de la pirámide de Keops y del templo de Kukulkán que aparecen en la situación de modelación 1: “Recorriendo las maravillas de mundo”.